

1. Para estudar máximos e mínimos, precisamos fazer um estudo no sinal da primeira derivada da função.

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

Os pontos críticos da primeira derivada são os pontos do domínio de  $f(x)$  onde  $f'(x) = 0$  ou onde  $f'(x)$  não está definida. Assim, os pontos críticos são  $x \in \{-1, 0, 2\}$ . Analisando o sinal, vemos que:

- Em  $(-\infty, -1)$ , temos  $f'(x) < 0$  que implica  $f(x)$  ser decrescente no intervalo.
- Em  $(-1, 0)$ , temos  $f'(x) > 0$  que implica  $f(x)$  ser crescente no intervalo.
- Em  $(0, 2)$ , temos  $f'(x) < 0$  que implica  $f(x)$  ser decrescente no intervalo.
- Em  $(2, +\infty)$ , temos  $f'(x) > 0$  que implica  $f(x)$  ser crescente no intervalo.

Observe que em  $x = 0$ , a função é crescente à esquerda do ponto e decrescente à direita. Logo,  $x = 0$  é um ponto de máximo local. Já nos pontos  $x = -1$  e  $x = 2$ , a função é decrescente à esquerda do ponto e crescente à direita. Deste modo,  $x = -1$  e  $x = 2$  são pontos de mínimo locais. Além disso, o mínimo global é onde  $f(x)$  é menor entre os mínimos locais. Como  $f(-1) > f(2)$ , então  $x = 2$  é o ponto de mínimo global.

2. Considerando a função  $f(x) = -x^2 + 6x - 8$ , o ponto de interseção da função com o eixo  $0x$  é

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(-1)(-8)}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 32}}{-2} = \frac{-6 \pm 2}{-2} \implies x \in \{2, 4\}$$

Para calcular o volume do sólido de revolução em torno do eixo  $0x$ , vamos usar a estratégia de volume por discos. Assim, o limite de integração varia de 2 a 4 e o raio dos discos é determinado pela distância do eixo de rotação até a borda da região. Logo, o volume será

$$\begin{aligned} Vol_x(\mathcal{R}) &= \pi \int_2^4 (-x^2 + 6x - 8)^2 dx \\ &= \pi \int_2^4 (x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64) dx \\ &= \pi \left[ \frac{x^5}{5} - 3x^4 + \frac{52x^3}{3} - 48x^2 + 64x \right]_2^4 \\ &= \pi \left[ \left( \frac{1024}{5} - 768 + \frac{3328}{3} - 768 + 256 \right) - \left( \frac{32}{5} - 48 + \frac{416}{3} - 192 + 128 \right) \right] \\ &= \pi \left[ \frac{512}{15} - \frac{496}{15} \right] = \frac{16}{15} \pi \text{ u.v.} \end{aligned}$$

Para calcular o volume do sólido de revolução em torno do eixo  $0y$ , vamos usar a estratégia de volume por cascas. Assim, o limite de integração varia de 2 a 4, que também é o intervalo de variação do raio da casca, e a altura das cascas é determinado pela função  $f(x)$ . Logo, o volume será

$$\begin{aligned}
 Vol_y(\mathcal{R}) &= 2\pi \int_2^4 x(-x^2 + 6x - 8)dx \\
 &= 2\pi \int_2^4 (-x^3 + 6x^2 - 8x)dx \\
 &= 2\pi \left[ -\frac{x^4}{4} + 2x^3 - 4x^2 \right]_2^4 \\
 &= 2\pi [(-64 + 128 - 64) - (-4 + 16 - 16)] \\
 &= 2\pi [0 - (-4)] \\
 &= 8\pi \text{ u.v.}
 \end{aligned}$$

3. (a) Calculando a integral aplicando uma substituição  $u = 2x$  e  $du = 2dx$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{e^x - e^{2x}}{2} dx &= \frac{1}{2} \int (e^x - e^{2x}) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left( \int e^x dx - \int e^{2x} dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( e^x + c - \frac{1}{2} \int e^{2x} 2dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( e^x + c - \frac{1}{2} \int e^u du \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( e^x + c - \frac{1}{2} e^u + c \right) \\
 &= \frac{e^x}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + c
 \end{aligned}$$

- (b) Calculando a integral, temos

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sqrt{y} - y}{y^2} dy &= \int \left( \frac{y^{\frac{1}{2}}}{y^2} - \frac{y}{y^2} \right) dy = \int \left( \frac{1}{y^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{y} \right) dy = \frac{y^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} - \ln(y) + c \\
 &= \frac{y^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} - \ln(y) + c \\
 &= -\frac{2}{\sqrt{y}} - \ln(y) + c
 \end{aligned}$$

(c) Calculando a integral, temos

$$\int (5z - 5^z) dz = \int 5z dz - \int 5^z dz = \frac{5z^2}{2} - \frac{5^z}{\ln(5)} + c$$

4. (a) O limite dado incorre na forma indeterminada  $\infty/\infty$ . Assim, aplicando a Regra de L'Hopital, temos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x \ln(x)}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln(x)} = 0$$

Isto ocorre porque  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot \ln(x)) = +\infty$ .

- (b) O limite dado incorre na forma indeterminada do tipo  $0 \cdot \infty$ . Assim, vamos fazer uma manipulação algébrica para encontrar uma função equivalente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

Agora sim, temos uma forma indeterminada  $0/0$ .

Aplicando a Regra de L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \frac{\pi}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \frac{\pi}{x^2}}{\frac{1}{x^2}}$$

Observe que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \frac{\pi}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi \cdot \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)}{x^2} \cdot \frac{x^2}{1} = \pi \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = \pi \cdot \cos(0) = \pi$$

- (c) O limite dado incorre na forma indeterminada  $0/0$ . Assim, aplicando a Regra de L'Hopital, temos

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^8 - 1}{t^5 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{8t^7}{5t^4} = \frac{8 \cdot (1)}{5 \cdot (1)} = \frac{8}{5}$$

5. Pontos de inflexão são pontos críticos da segunda derivada em que há mudança de concavidade da função. Assim, usando a segunda derivada de  $f(x)$

$$f''(x) = 36x^2 - 24x - 24 = 6(6x^2 - 4x - 4)$$

Os pontos críticos serão os pontos do domínio de  $f(x)$  onde  $f''(x)$  não está definida ou é nula. Observe que, sendo  $f(x)$  e  $f''(x)$  funções polinomiais, não existirão pontos críticos por indefinição. Igualando a segunda derivada a zero, temos

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(6)(-4)}}{2 \cdot (6)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 96}}{12} = \frac{4 \pm \sqrt{112}}{12} = \frac{4 \pm 4\sqrt{7}}{12} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

Deste modo, o domínio da função em 3 intervalos:

- Em  $\left(-\infty, \frac{1 - \sqrt{7}}{3}\right)$ ,  $f''(x) > 0$  indicando que  $f(x)$  é côncava para cima no intervalo.
- Em  $\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{3}, \frac{1 + \sqrt{7}}{3}\right)$ ,  $f''(x) < 0$  indicando que  $f(x)$  é côncava para baixo no intervalo.
- Em  $\left(\frac{1 + \sqrt{7}}{3}, +\infty\right)$ ,  $f''(x) > 0$  indicando que  $f(x)$  é côncava para cima no intervalo.

Portanto, vemos que  $\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$  são pontos de inflexão da função.